

# RAM1203 ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก

## เครื่องมือทางการออกแบบความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ (Tools for Design Thinking in Sciences)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง, PhD

สามัญวิศวกกรโยธา และนักพัฒนางองค์การ

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานสาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านจรรยาบรรณ ปี 2552

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.หนองบัวลำภู

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.นครพนม

อดีตผู้อำนวยการสำนักกีฬา

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.แพร่

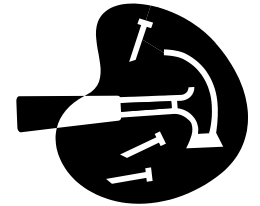
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.ร. 1/2567, 08.30-11.00, PBB401

10 Sep 24

# บทนิยาม

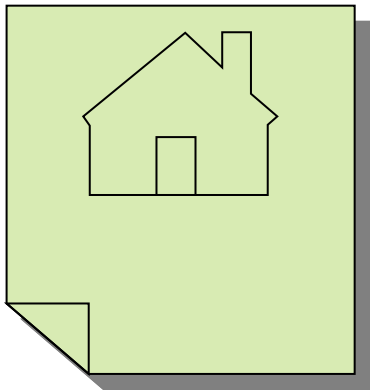
- **เครื่องมือ (Tool)** = สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน หรือ สิ่งที่ใช้ทำประโยชน์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ดังนั้น **เครื่องมือ** จึงถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงให้ผู้คนสามารถรู้เห็นในเชิงประจักษ์ในการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด โดยมีร่องรอยให้เห็นเป็นรูปธรรม
- **เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์** = สิ่งที่ใช้ศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับรูปแบบ แบบจำลอง ตำแหน่ง ท่าเลที่ตั้ง การกระจาย ขอบเขต ความหนาแน่น และปรากฏการณ์ต่างๆ



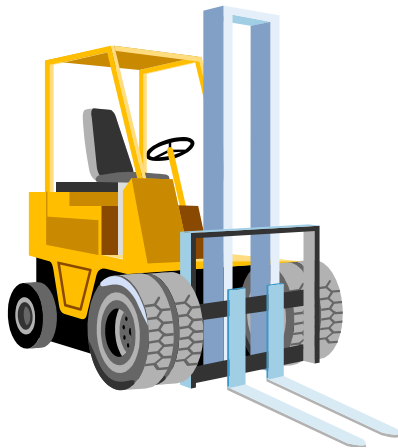
- **การออกแบบ (Design)** = กระบวนการสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดรูปแบบในการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์ออกมาเป็น ส่วนที่ให้ผู้คนสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกัน โดยมีความสำคัญอยู่หลายประการ กล่าวคือ ในแง่ของการวางแผน การทำงาน การออกแบบจะช่วยให้ การทำงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมและประหยัดเวลา



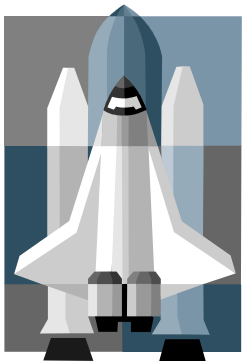
- **การออกแบบ** เป็นการวางแผนการทำงานก็ได้ ในแง่ของการนำเสนอผลงานนั้น การออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน อย่างชัดเจน มีความสำคัญในทางวิทยาศาสตร์กล่าวคือ **เป็นการสื่อความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน การออกแบบเป็นสิ่งที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน**
  - ซึ่งงานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมายซับซ้อน การออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า การออกแบบ คือ **ตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบ** ได้ทั้งหมดนั่นเอง



- **ความคิดหรือการคิด (Thinking)** = สิ่งที่เราเรียนรู้ขึ้นในใจ ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป เช่น เครื่องบินเกิดขึ้นได้เพราะความคิดของมนุษย์ สถิติปัญญาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร
- **สิ่งที่เรียนรู้ขึ้นในใจ จึงกล่าวได้ว่าเป็น** ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจด้วยปัญญาของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป เช่น โทรศัพท์เกิดขึ้นได้เพราะความคิดของมนุษย์ มีสถิติปัญญาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและเหมาะสม



- **วิทยาศาสตร์ (Science)** เป็นศาสตร์ที่แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และองค์ความรู้ที่มีระบบและระเบียบแบบแผนโดยทั่วไปตามกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ **(The Process of Science)**



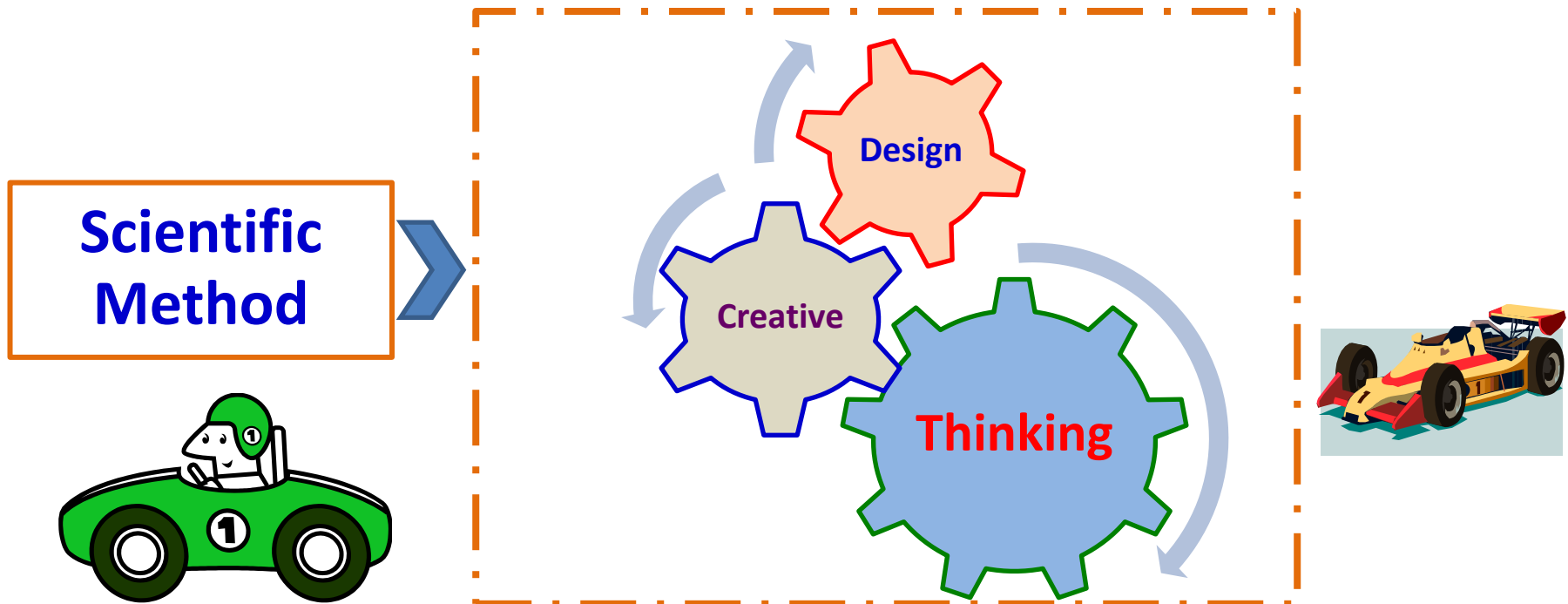
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
**(The Process of Science)**

(1) ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
**(Scientific Method)**

(2) เจตคติทางวิทยาศาสตร์  
**(Scientific Attitude)**

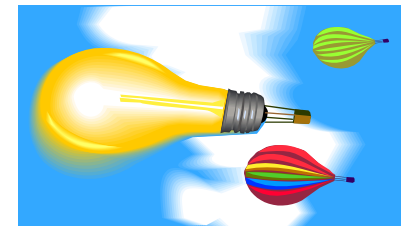
# การออกแบบความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์

- เป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งที่นึกขึ้นโดยมีระเบียบวิธีที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ สามารถ**ตรวจสอบได้** และนำไปสู่**การสร้างนวัตกรรม สร้างชิ้นงาน สร้างปรากฏการณ์ต่าง ๆ** ในโลกแห่งนี้ได้ ให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย หรือก้าวสู่ยุคใหม่ได้ตลอดเวลา



# ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

- สิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ ไม่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ส่วนตัว
- ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจเพียงเท่านั้น
- ความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นมากกว่าความคิดที่แตกต่าง
- ความคิดสร้างสรรค์จำเป็นต้องมี**การเพิ่มคุณค่า**
- การ**คิดนอกกรอบ**เป็น**การหนี**จากการถูกห้ามเปลี่ยนแนวความคิด
- การพัฒนาความคิดจะต้องไม่มีความคาดหวัง**ตามแบบนิสัยเดิม ๆ**  
และไม่มีในแบบความคิดทั่วไป



# การใช้แนวทางออกแบบความคิดสร้างสรรค์

- 1. กำหนดคำถามโดยใช้สมมติฐานหรือความเข้าใจในสถานการณ์หรือสถานการณ์ปัจจุบัน
- 2. ตั้งคำถามอย่างละเอียดจากข้อมูลที่รวบรวมระหว่างการสังเกตภายนอกที่ล้อมรอบปัญหา
- 3. สร้างวิธีแก้ปัญหที่เกิดจากปัญหาหรือจุดเน้นเฉพาะ



# ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ( Dr. Edward De Bono)

**1. การคิดด้านตั้ง (vertical thinking)** เป็นการคิดเพื่อการสรรหาสิ่งที่ถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์แยกแยะ การหาข้อผิดพลาด เพื่อนำมาเลือกสรรวิธีที่ดีที่สุด และใช้ในการแก้ปัญหา (งานด้านความคิดสร้างสรรค์)

มีการ เปลี่ยนแปลง/ไม่หยุดนิ่ง เพื่อค้นหาคำถามที่ทำให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลง จะเน้นที่การค้นหาและเสริมสร้างความคิดริเริ่มเป็น  
แบบเร่งเร้า (provocative) ที่สนใจสร้างความคิด (idea) เป็น  
เครื่องมือที่ใช้ในการทำให้อะไรต่าง ๆ เกิดขึ้น

# ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ( Dr. Edward De Bono)

2. การคิดด้านข้าง (lateral thinking) เป็นการคิดที่  
หลีกเลี่ยงจากความซ้ำซาก หรือความคิดเดิม ๆ รวมถึงความ  
เข้าใจที่มีอยู่เดิม**เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ ๆ**

โดยปกติแล้วความคิดที่มีอยู่จะสร้างขึ้นจาก  
ประสบการณ์เดิมและความเข้าใจที่เคยประสบมาก่อนนั้น การ  
คิดด้านข้างจึงเป็นแนวทางใน**การหลบหนีจากความคิด**  
**แบบเดิม**เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่า

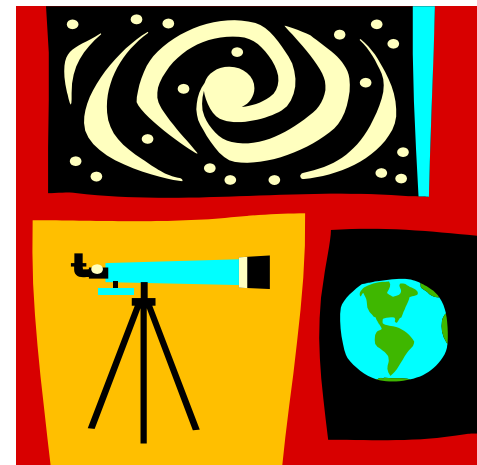
ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ( Dr. Edward De Bono)

**3. การคิดด้านขนาน (parallel thinking)** เป็นการ  
วางความคิดต่าง ๆ ลงไปข้าง ๆ กัน โดยไม่มีการปะทะ ไม่มี  
การโต้เถียง ไม่มีการตัดสินว่าความคิดใดถูก ความคิดใดผิด  
ตั้งแต่เริ่มแรก

การคิดแบบนี้จะทำให้เกิดการสำรวจและการค้นคว้าเชิง  
ลึกเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก่อนสรุปหรือตัดสินใจโดยอาศัย  
กระบวนการวิจัยและกระบวนการออกแบบเทคนิค

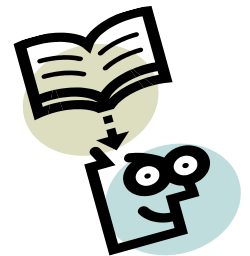
# องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์

- ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาที่นำเสนอโดย **กิลฟอร์ด (Guilford., 1967)**
- ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้อย่างซับซ้อน กว้างไกล หลายทิศทาง หรือที่เรียกว่า คิดนอกเนก้นย (**Divergent thinking**) ซึ่งประกอบด้วย
- ความคิดริเริ่ม (**Originality**)
- ความคิดคล่องแคล่ว (**Fluency**)
- ความคิดยืดหยุ่น (**Flexibility**)
- ความคิดละเอียดลออ (**Elaboration**)



# 1. ความคิดริเริ่ม (Originality)

- ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ำกันกับความคิดของคนอื่น และแตกต่างจากความคิดธรรมดา
- ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้แปลกแตกต่างจากที่เคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิด
- ความคิดริเริ่มอาจเป็นการนำเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่
- ความคิดริเริ่มมีหลายระดับซึ่งอาจเป็นความคิดครั้งแรกที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครสอนแม้ความคิดนั้นจะมีผู้อื่นคิดไว้ก่อนแล้วก็ตาม



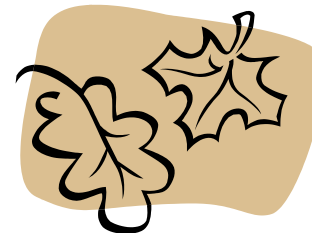
## 2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)

- ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ำกันในเรื่องเดียวกัน เช่น;
- **1) ความคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคำ (Word Fluency)** เป็นความสามารถในการใช้ถ้อยคำอย่างคล่องแคล่ว
- **2) ความคล่องแคล่วทางการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency)** เป็นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยคำที่เหมือนกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่กำหนด
- **3) ความคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expression Fluency)** เป็นความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะนำคำมาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ประโยคที่ต้องการ
- **4) ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency)** เป็นความสามารถที่จะคิดค้นสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด



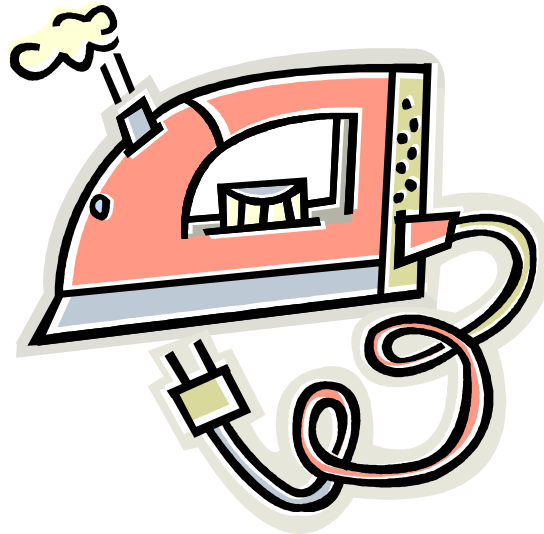
# 3. ความยืดหยุ่น (Flexibility)

- ประเภทหรือแบบของการคิด
- **1) ความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility)**
- เป็นความสามารถที่จะพยายามคิดได้หลายทางอย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น คนที่มีความยืดหยุ่นจะคิดได้ว่าประโยชน์ของหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้าง ความคิดของผู้ที่ยืดหยุ่นสามารถจัดกลุ่มได้หลายทิศทางหรือหลายด้าน เช่น เพื่อรู้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสินค้า เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงทิศทางเดียว คือ เพื่อรู้ข่าวสาร เท่านั้น
- **2) ความยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility)**
- เป็นความสามารถในการดัดแปลงความรู้ หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้าน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ผู้ที่มีความยืดหยุ่นจะคิดดัดแปลงได้ไม่ซ้ำกัน



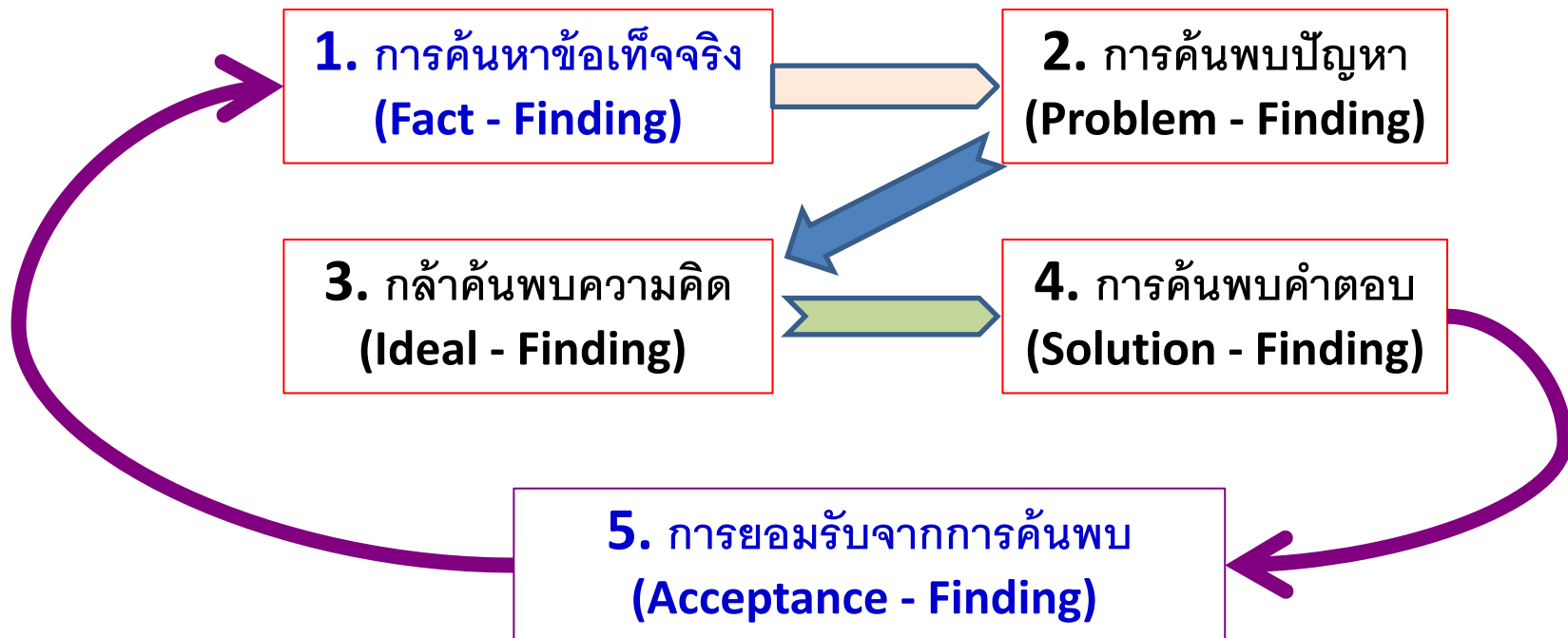
## 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)

- ความคิดในรายละเอียดอย่างเป็นขั้นตอน สามารถอธิบายให้  
เห็นภาพชัดเจน หรือเป็นแผนงานที่สมบูรณ์ขึ้น ความคิด  
ละเอียดลออจัดเป็นรายละเอียดที่นำมาตกแต่ง ขยายความคิด  
ครั้งแรกให้สมบูรณ์ขึ้น



# ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอร์เรนซ์

- **อี พอล ทอร์เรนซ์ (E. Paul Torrance, 1970)** กล่าวว่า เป็นกระบวนการของ**ความรู้สึกรู้สึกไวต่อปัญหา** หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไป แล้วรวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐานขึ้น ต่อจากนั้นก็ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น



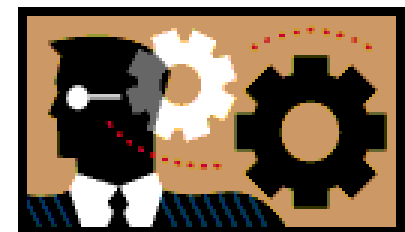
# เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์เชิงความคิด

- **1. การสังเกต (Observing)**

- การใช้ประสาทสัมผัส อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ หรือเหตุการณ์ เพื่อค้นหาข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนั้น โดยไม่ใส่ความเห็น หรือความรู้สึกของผู้สังเกตลงไป

- **2. การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)**

- การอธิบายผลที่ได้จากการสังเกต อย่างมีเหตุผล โดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิม และเหตุผล หรือเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการตอบเกินข้อมูลที่ได้จากการสังเกต

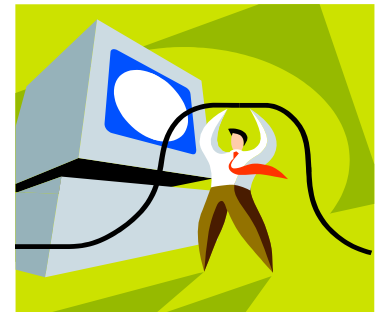


- **3. การจำแนกหรือการแยกแยะ (Classifying)**

- เป็นการแบ่ง หรือ การเรียงลำดับ วัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ต้องการศึกษาออกเป็น**หมวดหมู่** โดยพิจารณาจากลักษณะที่เหมือนกัน สัมพันธ์กันหรือต่างกันของสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ การจำแนก อาจจัดได้หลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการจำแนก

- **4. การวัด (Measuring)**

- เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เครื่องมือต่างๆ ทำการวัดหา ปริมาณของสิ่งต่างๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องโดยมีหน่วยกำกับ ตลอดจนสามารถอ่านค่าที่วัดได้อย่างถูกต้อง



- **5. การคำนวณ (Calculation)**
  - เป็นการคิดคำนวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร เช่น การหาค่าเฉลี่ย การหาพื้นที่ การหาปริมาตร ความหนาแน่น การคิดค่าปริมาณต่างๆ เป็นต้น
- **6. การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริภูมิกับเวลา (Space and Time relationships)**
  - เป็นการหาที่ว่างของวัตถุนั้นครองที่อยู่ซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้นโดยทั่วไปแล้ว ปริภูมิของวัตถุจะมี **3 มิติ** คือ **ความกว้าง ความยาว และความสูง**
  - ความสัมพันธ์ระหว่างปริภูมิกับปริภูมิซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมิติ บอกตำแหน่งหรือทิศของวัตถุ **อย่างเช่น** บอกความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่หน้ากระจกเงาและภาพที่ปรากฏในกระจกได้ และเปรียบเทียบปริภูมิของวัตถุหรือสิ่งของ **2 อย่าง**

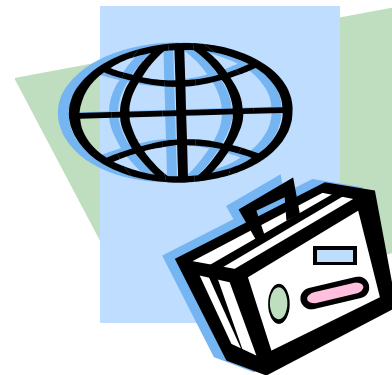


- **7. การจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูล (Arrangement and Interpreting information)**

- เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหล่งอื่นๆ มาจัดกระทำเสียใหม่ โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดลำดับ การจัดกลุ่ม หรือ การคำนวณหาค่าใหม่

- **8. การพยากรณ์ (Forecasting)**

- เป็นการทำนาย หรือการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกต หรือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หรือ ความรู้ที่เป็นความจริง หลักการกฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ แล้วในเรื่องนั้นมาช่วยสรุป



- **9. การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis)**
- เป็นการคิดหาคำตอบล่วงหน้า ก่อนที่จะดำเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องนั้นๆ เป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลอง บอกความสัมพันธ์ของตัวแปร ทั้งนี้ผลที่ออกมาอาจถูกหรือผิดก็ได้
- **10. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)**
- เป็นการให้ความหมายของ คำ หรือ ข้อความเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกต หรือสามารถวัดได้ และสามารถดำเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง



- **11. การกำหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)**
- เป็นความสามารถที่จะชี้บ่งได้ว่าการทดลองหนึ่งๆ ตัวแปรใด เป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ ตัวแปรที่จะต้องควบคุม
- เราสามารถจำแนกตัวแปรได้เป็น 3 ชนิด คือ
- **(1) ตัวแปรต้น** (Dependent Variable ) หรือ ตัวแปรอิสระ
- **(2) ตัวแปรตาม** (Independent Variable) และ
- **(3) ตัวแปรที่ต้องควบคุม** (Controlled Variable)

เช่น

$$y = x1 + x2 + x3 + c + \dots$$

ตัวแปรตาม      ตัวแปรต้น



- **12. การทดลอง (Experimenting)**
- เป็นกระบวนการปฏิบัติ เพื่อหาคำตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
- การทดลอง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
- **1) การออกแบบการทดลอง**
  - วิธีการทดลอง
  - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
- **2) การปฏิบัติการทดลอง**
- **3) การบันทึกผลการทดลอง**

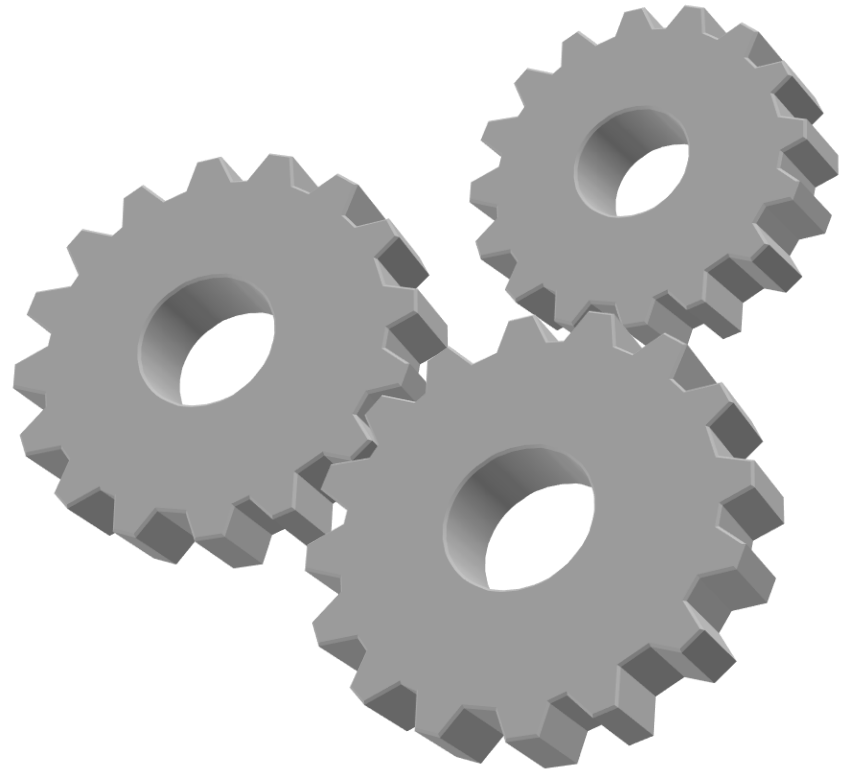
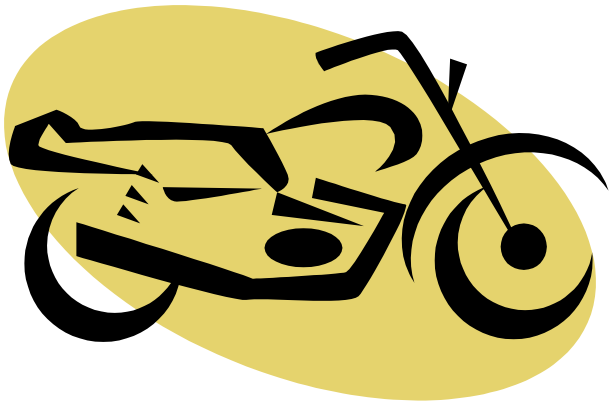


- **13. การตีความหมายข้อมูลและลงสรุปข้อมูล**  
**(Interpreting data and making conclusions)**

- “**การตีความหมายข้อมูล**” หมายถึง การแปลความหรือบรรยายความหมายของข้อมูลที่ได้จัดกระทำแล้ว หรือ ข้อมูลที่มีอยู่ และอยู่ในรูปแบบใช้ในการสื่อความหมายแล้ว
- “**การลงข้อสรุป**” หมายถึง การสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ต้องการศึกษา การลงข้อสรุปจะเกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ก่อนการทดลอง

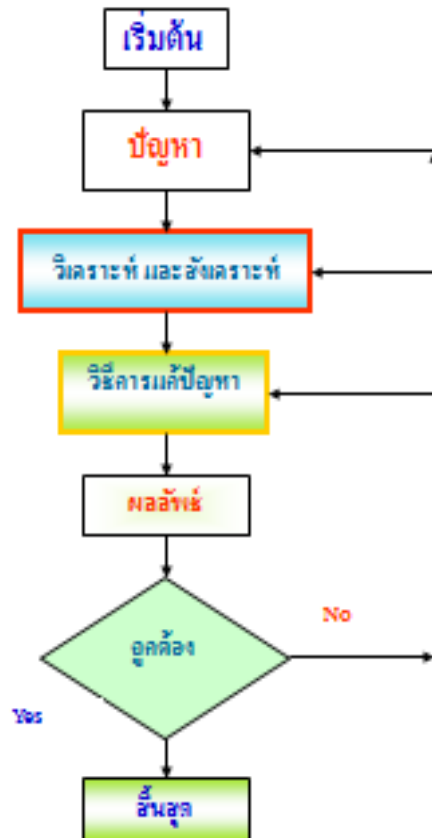


- 14. การสร้างแบบจำลอง (Modeling Construction)
- การนำเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอด **เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ** ในรูปแบบจำลองต่างๆ เช่น กราฟ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วัสดุ สิ่งของสิ่งประดิษฐ์ หุ่น เป็นต้น



# การออกแบบเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความคิด สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา/การสร้างงาน

## การออกแบบเชิงวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์



# ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา

- **1. Who**

- ใครคือต้นเหตุของปัญหา?
- ใครเป็นคนพูดหรือระบุปัญหานี้?
- ใครได้รับผลกระทบจากปัญหานี้?

- **2. What**

- อะไรจะเกิดขึ้นถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข?
- มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?
- ผลที่กระทบคืออะไร?

- **3. Where**

- ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหน?
- ปัญหานี้เกิดผลกระทบที่ไหน?

- **4. When**

- ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไร?
- เมื่อไรที่ปัญหาเริ่มเกิดขึ้น?

- **5. Why และ Why Not**

- ทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้น?
- ทำไมไม่แก้ปัญหานี้ก่อนปัญหาอื่น?

- **6. How**

- จะรับมือกับปัญหานี้อย่างไร?
- มีกระบวนการหรือวิธีการแก้ไขอย่างไร?

ระบุปัญหาด้วยการระดมสมอง



ความคิดริเริ่ม

ความคิดคล่องแคล่ว

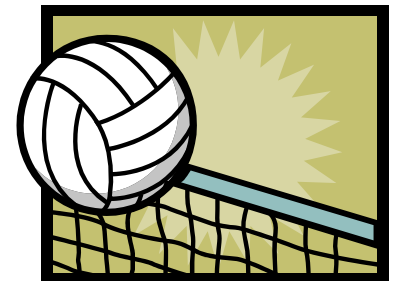
ความคิดละเอียดลออ

## ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

- เป็นขั้นตอนของ**การศึกษา ค้นคว้า และทำการรวบรวมข้อมูล**ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
- การใช้รูปแบบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การระดมสมอง และ**การทำแผนที่ความคิด**เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในบางลักษณะ เช่น
  - **ความคิดละเอียดลออ** สำหรับการคิดพิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือกแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ **ข้อมูลและสารสนเทศ**ที่รวบรวมมานั้นสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนการแก้ปัญหาได้เพียงพอ
  - **ความคิดยืดหยุ่น** สำหรับการคิดหาข้อมูลหลายประเภทที่จะนำมาใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา

# ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

- เป็นขั้นของ**ถ่ายทอดแนวคิดของการแก้ปัญหา** ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบเพื่อสื่อสารแนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวนี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในบางลักษณะ เช่น
  - **ความคิดริเริ่ม** สำหรับการคิดเพื่อออกแบบชิ้นงานให้มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร และสามารถใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้
  - **ความคิดยืดหยุ่น** สำหรับการคิดหาสิ่งทดแทนเพื่อนำมาใช้ประกอบการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา
  - **ความคิดละเอียดลออ** สำหรับการคิดในรายละเอียดรอบด้านเพื่อความสมบูรณ์ของชิ้นงาน หรือวิธีการที่จะนำมาใช้แก้ปัญหา



# ขั้นที่ 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

- การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ
- **1) การวางแผนการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ**ที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งการวางแผนการทำงานจะเป็นการช่วยให้ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในบางลักษณะ เช่น
- **ความคิดยืดหยุ่น** สำหรับการคิดดัดแปลงและออกแบบชิ้นงาน จากวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น
- **ความคิดละเอียดลออ** สำหรับการคิดและออกแบบชิ้นงานโดยมีการใส่รายละเอียดเพื่อตกแต่งหรือขยายความคิดของชิ้นงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- **2) การดำเนินการแก้ปัญหา** คือการลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการตามแบบที่ได้ทำการร่างไว้

## ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง

- แกไขวิธีการแกไขปัญหาหรือชันงาน เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบปัญหาหรือชันงานในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ชันงานที่สร้างขึ้นมีรูปแบบตรงกับแบบร่างหรือไม่ ชันงานที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้หรือไม่ เป็นต้น
- การทดสอบนี้จะเป็นการช่วยให้ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในบางลักษณะ เช่น ความคิดละเอียดลออ สำหรับการคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดสอบว่า มาจากสาเหตุใด และจะมีวิธีการแกไขอย่างไร

# ขั้นที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

- ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน เป็นขั้นตอนของการสื่อสารถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการแก้ปัญหาไปยังผู้อื่น เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีการเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
- **ความคิดสร้างสรรค์**ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิทยาศาสตร์นั้นเกิดจากการที่ได้ฝึกเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ จนสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้

# กระบวนการออกแบบเชิงวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เกิดการ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา/การสร้างชิ้นงาน

- 1) การฝึกทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร และมีเงื่อนไขของปัญหาตรงส่วนใด
- 2) การฝึกวางแผนและออกแบบการแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
- 3) การฝึกดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่ได้วางไว้ในแต่ละขั้น จากนั้นจึงทำการทดสอบผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ หากพบว่าผลงานที่สร้างขึ้นยังมีข้อบกพร่องก็ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
- 4) สรุปและประเมินผลการแก้ปัญหา โดยประเมินผลที่เกิดขึ้นว่าผลลัพธ์หรือวิธีการที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่

# การวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (Problem Analysis in Sciences)

- การแก้ปัญหาก็ให้พิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดและถี่ถ้วนก่อนการดำเนินการ **สิ่งที่ควรพิจารณา** คือ
  - 1) **ความสำคัญ**ของคำตอบที่ต้องการต่อปัญหาที่ตั้งไว้
  - 2) **คำตอบ**โดย**ประมาณ**เพียงพอหรือไม่ หรือต้องการคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า
  - 3) **มีเวลาและทรัพยากร**มากมายเพียงไรและแค่ไหน
- ในความเป็นจริงแล้ว คำตอบที่ได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมมาได้ เครื่องมือที่ใช้ ความถูกต้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวนผู้ที่จะช่วยเหลือ เป็นต้น และอาจนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยแก้ปัญหาย่อยๆ ยากขึ้น

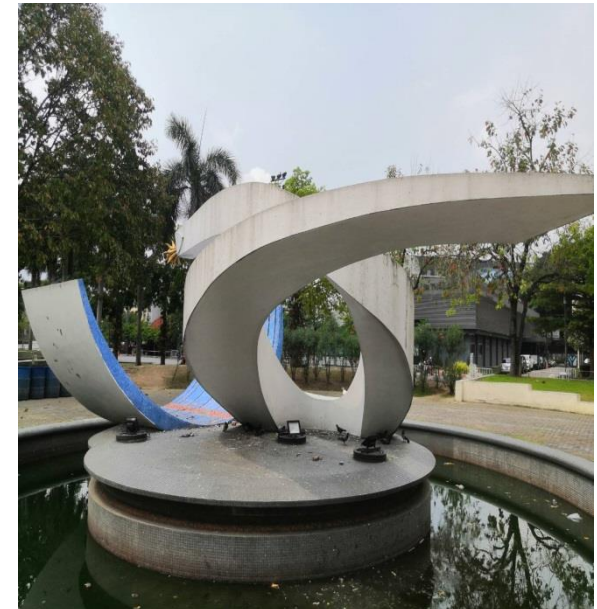
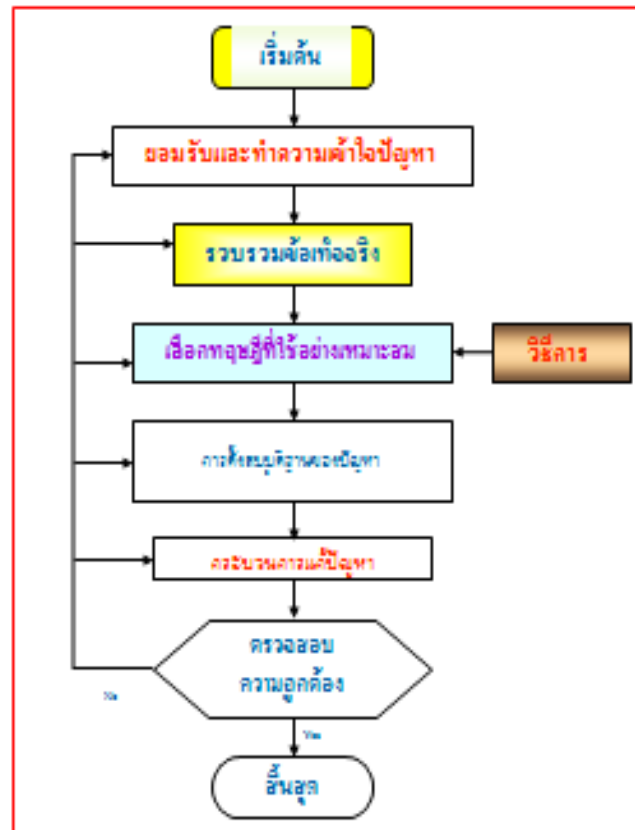
# คำถามในการแก้ปัญหาเพื่อออกแบบความคิด

- การแก้ปัญหาต้องถามตัวเอง ดังนี้
  - จะใช้**ทฤษฎีอะไร**ในการแก้ปัญหา
  - ปัญหาที่กำลังจะแก้มี**ประโยชน์**มากน้อยแค่ไหน
  - ทฤษฎีที่จะประยุกต์ใช้นั้นมี**ความเหมาะสม**เพียงไร
  - **มีความเข้าใจทฤษฎีเพียงใด** หรือต้องใช้เวลาในการทบทวนและเรียนรู้ปัญหานั้นเท่าไร
  - สามารถ**ตั้งสมมติฐาน**ในการแก้ปัญหา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อความถูกต้องได้มากน้อยแค่ไหน และสมมติฐานอื่นจะใช้ได้หรือไม่

# ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบทางความคิด (Scientific Method for Design Thinking)

## ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ (The Method of Science)

1. การยอมรับและทำความเข้าใจปัญหา  
(Recognize and understand the problem)
2. รวบรวมข้อเท็จจริง  
(Accumulate fact)
3. เลือกหลักการหรือทฤษฎีที่เหมาะสม  
(select appropriate theory or principle)
4. ตั้งสมมติฐาน  
(make necessary assumption)
5. การแก้ปัญหา (solve the problem)
6. ตรวจสอบผลลัพธ์  
(verify and check result)

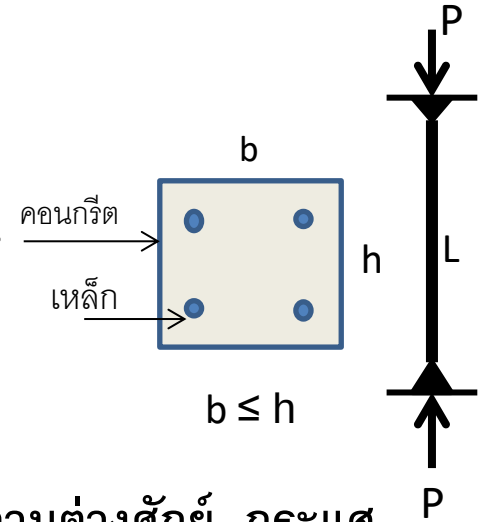


- 1. การยอมรับและทำความเข้าใจปัญหา (Recognize and understand the problem)

ขั้นตอนนี้นับว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด โดยทั่วไปนักศึกษาจะคุ้นเคยกับโจทย์ที่ถูกตั้งมาด้วยผู้สอน แต่จะไม่ทราบเลยว่า การตั้งปัญหานั้นยากมากน้อยแค่ไหน เช่น

การตั้งโจทย์การรับกำลัง ( $P$ ) ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขึ้นมาได้จะต้องหาความกว้าง( $b$ ) ความลึก( $h$ ) ความสูง( $L$ ) ของเสา และพื้นที่ของเหล็กและคอนกรีตที่ทำให้เกิดอัตราการรับกำลังสูงสุดตลอดจนต้องตรวจสอบอัตราส่วนความชะลุดของเสาด้วย ( $b/L$ )



- 2. รวบรวมข้อเท็จจริง (Accumulate fact)

เป็นการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ เช่น ขนาด อุณหภูมิ ความต่างศักย์ กระแส ราคา ความเข้มข้น น้ำหนัก เวลา เป็นต้น

- 3. เลือกหลักการหรือทฤษฎีที่เหมาะสม (select appropriate theory or principle)

การที่จะเลือกหลักการหรือทฤษฎีที่เหมาะสมนั้นถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญ จะต้องทำความเข้าใจ และสามารถจำแนกข้อจำกัดต่างๆ ของทฤษฎีเหล่านั้นได้อย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง

- 4. ตั้งสมมติฐาน (make necessary assumption)

การแก้ปัญหาต่างๆ จะไม่สามารถแก้ได้โดยไม่มีสมมติฐานมารองรับ การตั้งสมมติฐานจะทำให้การแก้ปัญหาที่ยากกลับกลายเป็นปัญหาที่ง่าย แต่การตั้งสมมติฐานแต่ละครั้งจะต้องไม่ทำให้ความถูกต้องของผลลัพธ์คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงมากนัก

- 5. การแก้ปัญหา (solve the problem)

เมื่อขั้นตอนที่ 3 และ 4 เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (**mathematical model**) ในการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยทั่วไปจะแก้โดยการประยุกต์จากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ การลองผิดลองถูก หรือโดยใช้กราฟ

- 6. ตรวจสอบผลลัพธ์ (verify and check result)

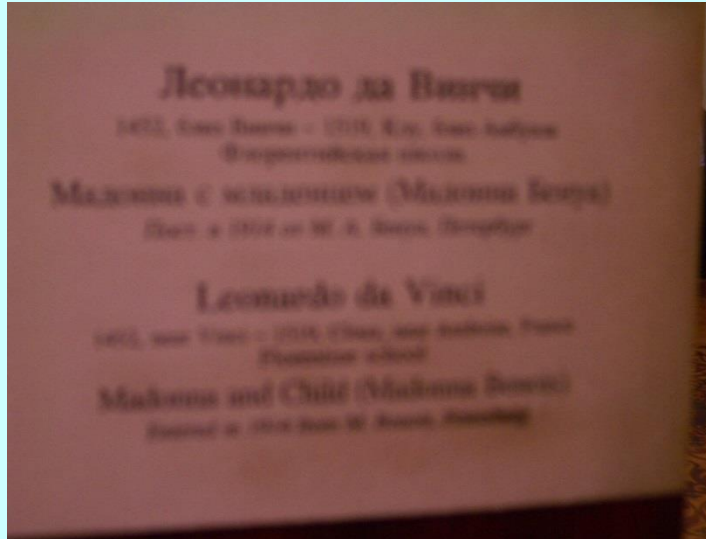
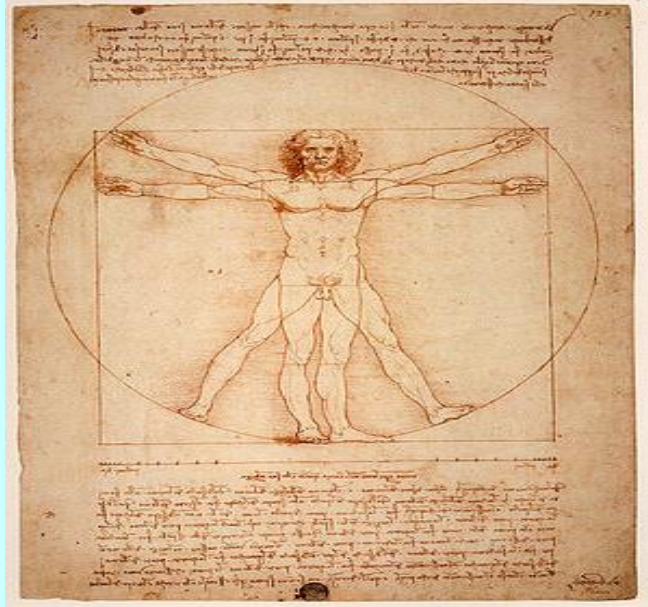
งานทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมหรืองานทุกชนิดจะเสร็จสมบูรณ์ได้ต้องมีการตรวจสอบผลลัพธ์เสมอ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และหน่วยที่ใช้ใช้นั้นถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบอาจจะทำได้โดยการเริ่มทำตั้งแต่ต้นจนจบของปัญหานั้นๆ

# นักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ผู้คิดเปลี่ยนโลก (The Scientist to change the Global)

- **Euclid** ได้เขียนตำราเกี่ยวกับเรขาคณิต
- **Archimedes** พัฒนาหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกฎของวัตถุลอยตัว  
ดาน รอก และสกรู
- **Johann Gutenberg** ในปี ค.ศ.1450 (พ.ศ.1993) ได้คิดค้นโรงพิมพ์เคลื่อนที่ แต่ชาวจีนได้คิดค้นโรงพิมพ์เป็นคนแรก
- **Regiomontanus** เขียนตำราทางด้านตรีโกณมิติของทรงกลมและพื้นราบ  
(spherical and plane)
- **Simon Stevins** ชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้คิดค้นเรื่องกฎสี่เหลี่ยมด้านขนาน  
ของแรงเสริม (the parallalogram law of addition of forces) เป็นการเริ่มต้นในการวิเคราะห์โครงสร้าง เป็นผู้คิดค้นระบบทศนิยม  
(decimal system)

# -Leonardo da Vinci เป็นนักปราชญ์ นักศิลปะ นักค้นคว้า สถาปนิก และวิศวกร ประมาณปี ค.ศ. 1452 – 1519 มีความเป็นอัจฉริยะสูงสุด

ในปี 1490  
(2033) เขียน  
ภาพสัดส่วน  
ของร่างกาย  
มนุษย์ตาม  
วิตรูเวียส  
นำไปสู่ทฤษฎี  
การยศาสตร์  
Ergonomic  
theory  
(สรีรศาสตร์)



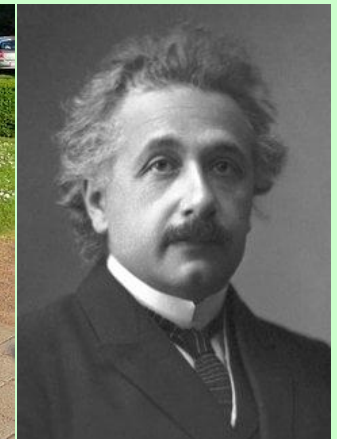
ผศ.ดร.วราชนนท์ คงสง

พิพิธภัณฑ์ Leonardo da Vinci

- **กาลิเลโอ (Galileo)** ค.ศ. 1564-1642 เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นในเรื่องพลศาสตร์ (**dynamics**) และกลศาสตร์ (**mechanics**) ของวัตถุ
- **Leibnitz** เป็นนักคณิตศาสตร์ประเทศเยอรมัน ได้ตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการเรื่องการใช้ดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัส เป็นจุดเริ่มต้นการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมศาสตร์ยุคใหม่
- **Robert Boyle** เป็นนักเคมีและฟิสิกส์ชาวไอริส พบการอัดตัวและการขยายตัวของอากาศและก๊าซอื่นๆ ปริมาตรของก๊าซที่อุณหภูมิคงที่แปรผกผันตามความดันของก๊าซ
- **Robert Hooke** ชาวอังกฤษ สร้างกฎของสปริง (**Hooke's Law**) และทฤษฎีการยืดหยุ่น

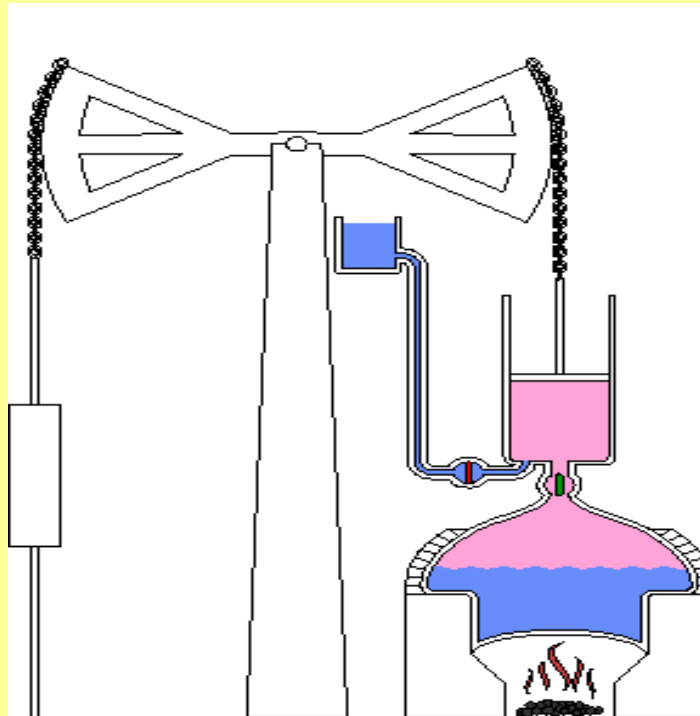
- **Albert Einstein** ชาวยิว เกิดที่เมืองอูล์ม ประเทศ เยอรมันนี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1879 (พ.ศ. 2422) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 1955 (พ.ศ.2498)

- มีจิตใจรักทางดนตรีและสกีไวโอลินได้ขณะอายุ 6 ปี
- อายุ 12 ปี เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง เก่งทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
- เป็นครูสอนทางไปรษณีย์ประมาณ 2 ปี
- ทฤษฎี **Quantum** และทฤษฎีทั่วไปที่เกี่ยวกับความโน้มถ่วง
- ระเบิดปรมาณู  $E = mc^2$
- ได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์ในปี 1921



-**Sir Isaac Newton** ค้นพบความถี่กลับของแสงและสี  
และการสร้างสมการกฎของแรงโน้มถ่วงของโลก ( $g = 9.81$   
 $\text{m/s}^2$ )

-**Thomas Newcomen** พบเกี่ยวกับบรรยากาศความดัน  
ไอน้ำเมื่อใช้ปั๊มน้ำ



- เจมส์ วัตต์ ในปี ค.ศ. **1785** ได้มีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำขึ้นพบว่าไม่จำเป็นต้องมีไอน้ำออกมาโดยตลอดสำหรับรอบทั้งหมดของลูกสูบ และการขยายตัวของลูกสูบต้องการไอน้ำเพียง **1** ใน **4** ของรอบ
- กฎการขยายตัวของ **Dalton** และ **Guy-Lussac** และการพบวงจรก๊าซอุดมคติของ **Carnot** ในปี ค.ศ. **1942** (พ.ศ. **2485**)
- **โทมัส อัลวา เอดิสัน (11-02-1847)** นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ผลงานชิ้นสำคัญคือการพัฒนาประดิษฐ์หลอดไฟที่สามารถใช้งานได้จริงในปี **1878** ซึ่งนานถึง **13** ชั่วโมง และหลอดไฟต่อๆ มากี่ติดยาวนานต่อเนื่องกว่า **100** ชั่วโมง โดยการทดลองเป็นหมื่นๆ ครั้ง จนกระทั่งสำเร็จ อันนำมาซึ่งแสงสว่างกระจายไปทั่วโลกในยามค่ำคืน

-ปี ค.ศ. **1792(2335)** **Eli Whitney** ได้คิดค้นเครื่องปั่นฝ้ายขึ้นโดยใช้เครื่องจักรไอน้ำ นอกจากนั้นเขายังได้พัฒนาโลหะประกอบเครื่องจักรที่มีความถูกต้องสูงมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่โรงงานผลิตอาวุธและการผลิตเป็นจำนวนมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

-สร้างเรือลำแรกที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำที่ใหญ่ที่สุดขึ้นโดย **John Stevens** และ **Robert Fullton** ในปี ค.ศ. **1804** และปี ค.ศ. **1807** ตามลำดับ

-การค้นพบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ **4** จังหวะ โดย **Dr. Nikolaus Otto** ชาวเยอรมัน ในปี ค.ศ. **1876** นำไปสู่การผลิตรถยนต์ที่ใช้ก๊าซเครื่องแรก ซึ่งสร้างโดย **Karl Friedrich Benz** ประเทศเยอรมันในปี ค.ศ. 1885 และได้มีการผลิตเรือมา เช่น **Duryea** ซึ่งเป็นพี่ของ **Massachusetts** ในปี ค.ศ. **1892** และ โดย **Henry Ford** ในปี ค.ศ. **1897** ตามลำดับ

- เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 19 เมื่อศาสตราจารย์ **Volta at Pavia** ชาวอิตาลี ได้พบ**แรงกระตุ้นทางไฟฟ้า (electrical impulse)** ซึ่งเกิดจากการนำแท่งโลหะที่เป็นตัวนำ 2 ชนิดมาแตะกัน โดยการค้นพบของเขาครั้งนี้ได้นำไปสู่การค้นพบแบตเตอรี่ในปี ค.ศ. **1800** (พ.ศ. **2343**)
- การค้นพบ**แม่เหล็กไฟฟ้า** โดยศาสตราจารย์ **Hans Christian Oersted** ในปี ค.ศ. **1820** (**2363**)
- **Andre - Marie Ampere** ค.ศ. **1820** ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อ**กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด**แล้วจะ**เหนี่ยวนำ**ทำให้เกิด**สนามแม่เหล็ก**ขึ้นเขาเป็นคนแรกที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความต่างศักย์ (**voltage**) กับกระแสไฟฟ้า (**current**)
- ค.ศ. **1826** **George Simon Ohm** ได้ค้นพบการวัดความต้านทาน (**Resistance**) ของตัวนำเมื่อมีกระแสไหลผ่าน และได้ตั้ง**กฎของโอห์ม (Ohm's Law)** ขึ้น

-ค.ศ. **1832** Faraday จากอังกฤษและ Joseph Henry จากอเมริกา ค้นพบหลักของ**การเหนี่ยวนำ** โดยการทดลองใช้แท่ง**เหล็กและกระดิ่ง** เริ่มต้น วิศวกรรมไฟฟ้า

-เครื่องโทรเลขที่ผลิตโดย Samuel morse ในปี ค.ศ. **1844 (2387)** ได้ถูกยกย่องให้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติทางวิศวกรรมเป็นเครื่องแรก

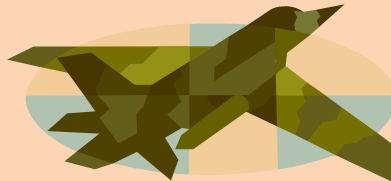
-ค.ศ. **1865** Henry Wilder จากอังกฤษ ได้คิดมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเป็น ครั้งแรก

-ค.ศ. **1879 (2422)** บริษัท California Electric Light Company ได้ตั้งโรงงานเพื่อผลิตหลอดไฟฟ้าขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโก

-Alexander Graham Bell ได้คิด**โทรศัพท์**ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่มี ประโยชน์อย่างมากในการสื่อสารของมวลมนุษย์

-Guglielmo Maeconi ในช่วงปี ค.ศ. **1896 (2439)** ซึ่ง ประยุกต์การค้นพบของ Heinrich Hertz ช่วงปี ค.ศ. **1887 (2430)** เรืองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ไม่ต้องใช้ลวดขึ้นได้

- ปี ค.ศ.1790(2333) **Nicolas LeBlanc** พัฒนาวิธีที่นำไปสู่การทำโซดา สบู่ และ แก้ว ซึ่งเป็น**จุดเริ่มต้น**วิศวกรรมเคมี
- ปี ค.ศ.1735(2278) นักสำรวจชาวฝรั่งเศสได้พบต้นยางในป่าอะเมซอน เริ่มนำเอายางธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์
- ปี ค.ศ.1840(2383) **Charles Goodyear** ค้นพบ**ประโยชน์**ของยางโดยบังเอิญ เมื่อเขาหยดกาวยางลงในเตาและสังเกตเห็นการรวมตัวของยางเข้าด้วยกันจนแข็งตัว
- ใน ค.ศ.1903(2446) เมื่อสองพี่น้อง **Wilbur** และ **Orville Wright** ได้ประดิษฐ์เครื่องบินในอากาศ 12 วินาที ระยะทาง **120** ฟุต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการบิน **การขนส่งทางอากาศ**ได้พัฒนามาเป็นระยะเวลานานสำหรับการขนส่งสาธารณะ ในช่วง ค.ศ.1990(2533) ประมาณร้อยละ 90
- เป็นต้น



The End